

LKPD Pert 14

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 14 - Python: List & Fungsi

TP	BK 1.4, BK 2.1, BK 2.2
Nama	_____
Kelas	_____

A. LIST DASAR (10 menit)

Soal 1: Buat list dan cetak isinya.

```
nilai = [85, 90, 78, 92, 88]
print(nilai)
```

Soal 2: Akses beberapa elemen.

```
print(nilai[2])      # indeks ke-2: _____
print(nilai[-1])     # elemen terakhir: _____
print(nilai[1:4])    # slicing 1-4: _____
```

Soal 3: Method list.

```
nilai.append(95)     # tambah 95
print(nilai)         # _____

nilai.sort()
print(nilai)         # setelah diurutkan: _____

print(len(nilai))    # panjang list: _____
```

Soal 4: Cari rata-rata dengan loop FOR.

```
nilai = [85, 90, 78, 92, 88]
total = 0
for n in nilai:
    total += n
rata = total / len(nilai)
print(f"Rata-rata: {rata}")
```

Output: _____

Soal 5: List of lists — data 3 siswa.

```
data = [
    ["Andi", 85],
    ["Budi", 92],
    ["Cici", 78]
]

# Cetak nama dan nilai semua siswa
for siswa in data:
    print(f"{siswa[0]}: {siswa[1]}")
```

B. FUNGSI (10 menit)

Soal 6: Fungsi sapa.

```
def sapa(nama):
    print(f"Halo, {nama}!")

sapa("Andi")      # Output: _____
sapa("Budi")      # Output: _____
```

Soal 7: Fungsi luas segitiga.

```
def luas_segitiga(alas, tinggi):
    return _____ * _____ / 2

print(luas_segitiga(10, 5)) # Output: _____
print(luas_segitiga(7, 3))  # Output: _____
```

Soal 8: Fungsi faktorial (dengan return).

```
def faktorial(n):
    hasil = 1
    for i in range(1, n + 1):
        hasil _____ i
    return hasil

print(faktorial(5)) # Output: _____
print(faktorial(7)) # Output: _____
```

Soal 9: Fungsi cek prima (return True/False).

```
def cek_prima(n):
    if n < 2:
        return _____
    for i in range(2, n):
        if n % i _____ 0:
            return False
    return _____

print(cek_prima(7)) # Output: _____
print(cek_prima(10)) # Output: _____
```

Soal 10: Fungsi sequential search.

```
def cari(data, target):  
    for i in range(len(data)):  
        if data[i] == target:  
            return i  
    return -1
```

```
angka = [5, 3, 8, 1, 6]
```

```
print(cari(angka, 8))    # Output: _____
```

```
print(cari(angka, 99))   # Output: _____
```

C. STUDI KASUS — DATA NILAI SISWA (KELOMPOK — 15 menit)

Buat program lengkap menggunakan list + fungsi!

Soal 11: Program Data Nilai Siswa

Fitur yang harus ada: 1. Input jumlah siswa 2. Input nama dan nilai per siswa (simpan di list of lists) 3.

Hitung rata-rata kelas (fungsi) 4. Cari nilai tertinggi (fungsi) 5. Tampilkan siswa lulus (≥ 75) dan remidi (< 75) (fungsi)

```

def input_data(jumlah):
    data = []
    for i in range(jumlah):
        nama = input(f>Nama siswa ke-{i+1}: ")
        nilai = float(input(f>Nilai {nama}: "))
        data.append([nama, nilai])
    return data

def rata_rata(data):
    total = 0
    for siswa in data:
        total += siswa[1]
    return total / len(data)

def nilai_tertinggi(data):
    terbaik = data[0]
    for siswa in data:
        if siswa[1] > terbaik[1]:
            terbaik = siswa
    return terbaik

def kelulusan(data):
    lulus = []
    remidi = []
    for siswa in data:
        if siswa[1] >= 75:
            lulus.append(siswa)
        else:
            remidi.append(siswa)
    return lulus, remidi

# ===== MAIN =====
n = int(input(>Jumlah siswa: "))
data = input_data(n)

print(f>Rata-rata kelas: {rata_rata(data):.2f}>)

terbaik = nilai_tertinggi(data)
print(f>Nilai tertinggi: {terbaik[0]} ({terbaik[1]}>)

lulus, remidi = kelulusan(data)
print(f>Lulus: {len(lulus)} orang>)
for s in lulus:
    print(f> {s[0]}: {s[1]}>)
print(f>Remidi: {len(remidi)} orang>)
for s in remidi:
    print(f> {s[0]}: {s[1]}>)

```

Test: Jumlah siswa: 3 - Andi, 85 - Budi, 72 - Cici, 90

Fitur	Output
Rata-rata	
Tertinggi	
Lulus	
Remidi	

D. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Apa hubungan array (Pert 1) dengan list Python?	
Kenapa fungsi penting dalam programming?	
Bedanya parameter dan return?	
Kesulitan hari ini?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

E. TUGAS RUMAH

Selesaikan program data nilai siswa + tambah fitur urutkan nilai descending (tertinggi ke terendah)!

```
# Fitur tambahan
def urutkan_nilai(data):
    # Gunakan sorting – urut descending
    # ...
```